Terencio **Agozzino**

Data Scientist · Cloud Engineer · Software Engineer

Régio Charleroi, België

terencio.agozzino@gmail.com | (+32) 495 45 29 07 | terencioagozzino

rememberYou.github.io | rememberYou | Bergunning B

Overzicht

Afgestudeerd aan een ingenieursschool. Gespecialiseerd in Machine Learning, in het bijzonder Semantic Web en Natural Language Processing (NLP). Door het werk van de Master's thesis bij IDLab, het prestigieuze onderzoekscentrum van imec, leerde ik state-of-the-art technieken in deze domeinen. Ik was co-auteur van twee onderzoekspapieren naar aanleiding van mijn implementatie van `pyRDF2Vec`, die tot op heden meer dan twintig citaties heeft en gebruikt wordt door vele onderzoekers wereldwijd. Tot slot ben ik vooral gepassioneerd door schaken, piano, fietsen, en schrijven.

Opleidingen

Haute École en Hainaut (HEH) — *Bergen, België*

Master, computer-en systeemtechniek — *September 2018 - Juni 2021*

Leren van technische vaardigheden, waaronder robuust databaseontwerp, een grondig begrip van een besturingssysteem, en engineeringtalen zoals C en C++. Dit curriculum omvat ook een breed scala aan vaardigheden op het gebied van automatisering, elektronica en Machine Learning.

Haute École en Hainaut (HEH) — *Bergen, België*

Vrijgezel, Netwerken en Telecommunicatie — *September 2015 - Juni 2018*

Leren over netwerken en telecommunicatie met de huidige standaarden aangeboden door Cisco systemen.

Université de Mons (UMons) — *Bergen, België*

Vrijgezel, Computerwetenschappen — *September 2013 - Juni 2015*

Leren van wiskundige logica en opfrissen van basiskennis in wiskunde en natuurkunde. Daarnaast wordt meer diepgaande kennis van informatica verworven, waardoor betere software kan worden ontwikkeld.

Certificaten

2022	**Professional Scrum Master™ I (PSM I)**, Scrum.org	*827516*
2022	**AWS Certified SysOps Administrator – Associate**, Amazon Web Services (AWS)	*AWS02487783*
2022	**AWS Certified Developer – Associate**, Amazon Web Services (AWS)	*AWS02487783*
2022	**AWS Certified Cloud Practitioner**, Amazon Web Services (AWS)	*AWS02487783*
2021	**AWS Certified Solutions Architect – Associate**, Amazon Web Services (AWS)	*AWS02487783*
2021	**Microsoft Certified: Azure Fundamentals**, Microsoft	*992366501*
2021	**SCO-VCA**, BeSaCC-VCA	*BE000132FR205386*

Publicaties

pyRDF2Vec: A Python Implementation and Extension of RDF2Vec — *arXiv Preprint*

Gilles Vandewiele, Bram Steenwinckel, **Terencio Agozzino** & Femke Ongenae — *Mei 2022*

Publicatie URL: `https://arxiv.org/abs/2205.02283`

INK: Knowledge Graph Embeddings for Node Classification — *Data Mining & Knowledge Discovery*

Bram Steenwinckel, Gilles Vandewiele, Michael Weyns, **Terencio Agozzino**, Filip De Turck & Femke Ongenae — *Januari 2022*

Publicatie URL: `https://link.springer.com/article/10.1007/s10618-021-00806-z`

Vaardigheden

Fundamentals AWS | Business Intelligence | CI/CD/CT | Computer Science | Cybersecurity | Data Structure | Knowledge Graphs | Linux | Machine Learning | Microsoft Azure | Natural Language Processing | Networking | REST APIs | Semantic Web | Scrum

Codering Android | Angular | Bash | C | C# | C++ | Docker | Emacs Lisp | Flutter | GNU Emacs | Git | Java | JavaScript | LaTeX | MongoDB | Node.js | OpenGL | PHP | Python | PyTorch | React | Scikit-learn | TensorFlow | TypeScript | UML | Vue.js

Talen **Frans:** Moedertaal **Engels:** Fluent **Nederlands:** Basic **Italiaans:** Basic

Werkervaring

Datavillage
Luik, België

Data Scientist — *Januari 2022 - April 2022*

- Beoordeelde Knowledge Graphs op basis van metrieken (b.v. zuiverheidsgraad, implementatietijd, gebruik, en kosten).
- Uitgevoerd een Knowledge Graph migratie om een meer geavanceerd aanbevelingssysteem voor eindgebruikers te bieden.
- Verbeterde prestaties van het aanbevelingssysteem door de HTTP-latentie van SPARQL-query's te verminderen en de algoritmische complexiteit van Cypher-query's en Python-implementaties te reduceren.
- Refactored een bestaande code base in overeenstemming met goede architectonische praktijken en design patterns.
- Voorgestelde paden van verbetering op de geïmplementeerde AWS Cloud architectuur.
- Gebruikt Python, Jupyter Notebook, Neo4j, DBpedia, Wikidata, en Git.

IDLab – imec
Gent, België

Stagiair in Machine Learning — *Februari 2021 - Juni 2021*

- Bouwde een state-of-the-art API, `pyRDF2Vec` genaamd, om de ontwikkeling door de wetenschappelijke gemeenschap te vergemakkelijken, door het kiezen van geschikte architectuur en ontwerppatronen, evenals het implementeren van linters, Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD), en Continuous Testing (CT).
- Verkort de verwerkingstijd van Knowledge Graphs door optimalisatiemechanismen in te voeren (bv. gebruik van cachegeheugen om HTTP latencies, multiprocessing, cache prefiling, geschikte datastructuur van de nodes, en een verbindingspool).
- Implementeerde een basis literalen ondersteuning om de nauwkeurigheid van het model te verhogen.
- Implementeerde een online leeroplossing om te voorkomen dat een verouderd model volledig opnieuw wordt getraind op de Knowledge Graph, maar alleen op de nieuwe gegevens die in deze Knowledge Graph zijn toegevoegd.
- Implementeerde en evalueerde BERT en andere recente inbeddingstechnieken binnen RDF2Vec als onderdeel van mijn Master's thesis.
- Gebruikt Python, Jupyter Notebook, Google Colab, LaTeX, Mattermost, en Git.

Open Summer of Code
Brussel, België

Ontwikkelaar (Studentenjob) — *Juli 2020 - Augustus 2020*

- Ontwikkelde een webapplicatie die gebruik maakt van `RML.io` om hoge kwaliteit Linked Data te genereren om Knowledge Graphs te maken.
- Leidde een studententeam om het project uit te voeren.
- Toegepast Scrum framework om Agile methodologie te gebruiken.
- Gebruikt React, Node.js, JavaScript, Docker, Slack, en Git.

Open Summer of Code
Brussel, België

Ontwikkelaar (Studentenjob) — *Juli 2018 - Augustus 2018*

- Bouwde de webapplicatie van Prisma, die nu `Soulcenter` is geworden
- Voerde een projectanalyse uit om aan de behoeften van de eindgebruikers te voldoen.
- Toegepast Scrum framework om Agile methodologie te gebruiken.
- Gebruikt JavaScript, Vue.js, Laravel, Slack, en Git.

Centre de Recherche de la Haute École en Hainaut (CReHEH)
Bergen, België

Trainee-ontwikkelaar — *Februari 2018 - Mei 2018*

- Ontwierp een API en een CLI voor de Haute École en Hainaut als onderdeel van mijn Bachelor's thesis.
- Verbeterde visuele herkenning en bewegingen van de NAO-robot door beeldverwerking.
- Bouwde interactiescenario's met de NAO-robot voor interactie met kwetsbare kinderen (bv. met autisme en gedragsstoornissen).
- Gebruikt Python, OpenCV, en Git.

Eerbewijzen & Awards

2021	**Eervolle Vermelding,** 7e Cyber Security Challenge Belgium	*Brussel, België*
2020	**Eervolle Vermelding,** 6e Cyber Security Challenge Belgium	*Brussel, België*
2020	**Eervolle Vermelding,** 3e WIRE.HACK Hackaton	*Kortrijk, België*

Presentaties

3rd Edition of the Cybersecurity Day by the Haute École en Hainaut
Bergen, België

Presentator voor <BERT is All You Need> — *December 2020*

- Introduceerde RNN, de Transformer-architectuur, en BERT.
- Vergeleken de detectie van spam SMS met BERT en andere classificatie algoritmen door middel van twee Kaggle datasets.

2nd Edition of the Cybersecurity Day by the Haute École en Hainaut
Bergen, België

Presentator voor <New Vulnerabilities in 4G/5G Networks> — *December 2019*

- Vergroten van het publieke bewustzijn inzake digitale veiligheid.
- Introduceerde Gebruikersapparatuur (UE), Evolve NodeB (eNodeB), en Mobiliteit Management Entity (MME) apparaattypes.
- Uitgelegd hoe Long Term Evolution (LTE) registratie werkt.
- Introduceerde identificatie, Bidding-Down, en Depletion-of-Battery aanvallen.

Referenties

Prof. Dr. Femke Ongenae — *Adviseur van de masterscriptie.*

Assistent Professor · Universiteit Gent — *femke.ongenae@ugent.be*

(+32) 485 52 55 63

Dr. Ir. Gilles Vandewiele — *Supervisor van de Masterscriptie.*

Chief Technology Officer · Optioryx — *gilles.vandewiele@optioryx.com*

(+32) 479 85 89 17

Ir. Bram Steenwinckel — *Supervisor van de Masterscriptie*

Doctoraatsstudent · Universiteit Gent — *bram.steenwinckel@ugent.be*

(+32) 479 75 39 51